

1 Erstellen von Tabellen

Betrachten Sie das folgende relationale Schema, das zur Verfolgung von Fußballligen über mehrere Spielzeiten hinweg verwendet wird.

Saisonen (Seasons) haben ein Start- und Enddatum sowie einen gebräuchlichen Namen, z.B. „2025/2026“.

Ligen (Leagues) haben einen Namen und eine Stufe in der Fußballhierarchie.

Clubs (Teams) haben einen Namen, eine 3-Buchstaben-Abkürzung, eine Stadt, ein Stadion und gehören pro Saison zu einer (möglicherweise unterschiedlichen) Liga.

Spieler (Players) haben einen Namen, ein Geburtsdatum, eine Nationalität, eine Feldposition, eine Größe. Sie gehören für einen Zeitraum zu einer Mannschaft und haben einer Nummer. Jeder Spieler

Spiele (Matches) werden zwischen Mannschaften in einer Heim- und Auswärtsstruktur ausgetragen, wobei die von der Heimmannschaft und der Auswärtsmannschaft erzielten Tore aufgezeichnet werden.

season: {[seasonID: int, startdate: date, enddate: date, commonname: string]}

league: {[leagueID: int, name: string, hierarchylevel: int]}

team: {[teamID: int, name: string, abbreviation: string, city: string, stadium: string]}

belongsToLeague: {[teamID → team, seasonID → season, leagueID → league]}

player: {[playerID: int, name: string, dateofbirth: date, nationality: string, fieldposition: string, height: int]}

playsFor: {[playerID → player, teamID → team, since: date, until: date, shirtnumber: int]}

match: {[homeTeamID → team.teamID, awayTeamID → team.teamID, playedon: date, homegoals: int, awaygoals: int]}

Formulieren Sie geeignete SQL-Statements zur Erstellung dieser 6 Tabellen unter Verwendung von:

- Zahlengeneratoren, deren Werte automatisch erhöht werden, wenn Daten eingefügt werden
- Geeigneten Datentypen
- Primär- und Fremdschlüsseln
- Unique Constraints

2 Abfragen von Tabellen

2.1 Anleitung

Die Aufgaben für diesen Teil des Übungsblattes finden Sie in der eSQL-Lernumgebung. Alle relevanten Informationen dazu finden Sie im SQL-Thema auf TUWEL, unter „eSQL Tool“.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Melden Sie sich über den auf TUWEL bereitgestellten Link im eSQL System an.
- Starten Sie den Kurs “Fischerei - Fishery” im Modus “Übung”.



The screenshot shows the eSQL Übungssystem interface. At the top, there are logos for TU WIEN, a red exclamation mark, and dbai (Database and Artificial Intelligence Group). The main header is blue with the text "Datenbanksysteme Übungssystem" and navigation links: "Kurse", "Unterlagen", "? Hilfe", and "Logout". Below the header, the page title is "Datenbanksysteme SQL-Übungssystem". The section "Allgemeines" contains a paragraph explaining the system's purpose and feedback mechanism. The section "Das Übungssystem" lists several bullet points regarding course management, solution submission, and the "Prf-Demo" feature. Below this, a message states that solutions can be edited until 30.06.2026 23:59. At the bottom, there are two buttons: "Übung" and "Prf-Demo".

TU WIEN ! Datenbanksysteme Übungssystem dbai
Database and Artificial Intelligence Group

Kurse Unterlagen ? Hilfe Logout

Datenbanksysteme SQL-Übungssystem

Allgemeines

Mit dem Übungssystem können Sie SQL Aufgabestellungen interaktiv lösen. Das Tool liefert Ihnen Feedback zu den von Ihnen eingegebenen Lösungen. Auf der einen Seite unterstützt es damit das Finden von Fehlern in Ihrer Query, auf der anderen Seite bietet es die Möglichkeit, Queries zu optimieren, welche zwar bereits die richtige Lösungsmenge liefern, allerdings vom erwarteten Lösungsweg abweichen. In diesem Fall wird Ihnen ein Warning angezeigt. Wenn Sie der Meinung sind, Ihre Lösung ist korrekt und kann nicht mehr optimiert werden, dann können Sie das auch ohne Weiters so stehen lassen. (Es gibt bei vielen Beispielen eine Reihe von richtigen Lösungen. Leider kann nicht immer jede korrekte Lösung als solche erkannt werden.)

Das Übungssystem

- Die aktuell für die Übung relevante Datenbankdefinition und die Übungsbeispiele finden Sie unter **"Aktueller Kurs"**. Mit einem Klick auf "Übung" gelangen Sie direkt zur Beschreibung, der Datenbankübersicht und den Beispielaufgaben.
- Lösungen werden bis zur Abgabe-Deadline im System gespeichert, danach gehen Änderungen nach dem Logout verloren. Alte Kurse sind ebenfalls verfügbar, um Ihnen die Möglichkeit zum weiteren Üben zu bieten. Allerdings werden hier Ihre Eingaben nicht gespeichert.
- Sie können unter dem Menüpunkt "Aufgaben" Ihre Aufgabe abgeben. Danach werden Änderungen nicht mehr gespeichert.
- Mittels Button "Prf-Demo" können sie den eSQL-Test simulieren. (Hinweis: Beim Test werden andere Datenbanken, bestehend aus ca fünf Entitäten, verwendet.)
- Ihre Eingaben zu alten Kursen und der "Prf-Demo" fließen nicht in die Benotung ein!

Unter "Hilfe" finden Sie eine genauere Erklärung zu den Funktionen des eSQL-Tools.

Aktueller Kurs: Fischerei - Fishery

Sie können Ihre Lösungen zu diesem Kurs bis 30.06.2026 23:59 bearbeiten. Änderungen werden gespeichert.

Übung Prf-Demo

Eine Datenbank für einen Fischerei-Betrieb. A database for a fishery.

- Üben: Verwenden Sie das eSQL-Tool, um korrekte/gute Abfragen für die untenstehenden Aufgaben zu finden (siehe „Beschreibung des eSQL Tools“ auf TUWEL).
- Übungsblatt hochladen: Dokumentieren Sie Ihre Lösungen in einem PDF-Dokument, das Sie auf TUWEL hochladen. Vergessen Sie nicht, das Übungsformular auszufüllen, d.h. anzukreuzen, welche Aufgaben Sie gelöst haben.

2.2 Aufgaben: „Fischerei - Fishery“

1. (a) Aufgabe 1.1
(b) Aufgabe 1.2
2. (a) Aufgabe 2.1
(b) Aufgabe 2.2
3. Aufgabe 6
4. Aufgabe 9
5. Aufgabe 10